

المستوى: أولى متوسط	الأستاذ: العيد ساعي	
المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، المخططات السنوية، الكتاب، دليل الكتاب، مذكرات لأساتذة، الأنترنت.	الإنسان والمحيط. التغذية عند النبات الأخضر. أغذية النبات الأخضر.	الميدان المقطع التعليمي الوضعية التعليمية
تعريف النبات الأخضر كمنتج أولي (وحيد) للمادة العضوية.		
✓ يتركب المحلول المعدني الممتص من عناصر أساسية هي: الماء، الأزوت، الفسفور والبوتاسيوم (KNP). ✓ أي نقص أو إفراط في الأملاح المعدنية يؤثر سلبا على حياة النبات الأخضر.		المورد المعرفي
استقصاء معلومات.		
مع1: يتعرف على خصائص التغذية عند النبات الأخضر. ❖ يشخص عواقب نقص أو غياب العناصر المعدنية. ❖ يشخص عواقب الإفراط في العناصر المعدنية.		
• يستخدم البحث والتقني لتطوير تصوراته حول ظاهرة علمية أو حدث. • يضع فرضيات ويختبر صحتها بإخضاعها للممارسة العملية. • يقدم حولا معقولة لمشكلات علمية. • يستعمل اللغة العربية لاكتساب المعارف العلمية وتبليغها كتابيا وشفهيا.		
السبورة، جهاز العرض، مطبوعات، استراتيجيات التعلم النشط.		
محلول كنوب: محلول معدني يوفر العناصر المعدنية الأساسية لنمو النبات الأخضر بتركيز مناسبة (2%).		

المرحلة	سير النشاط												
تقويم تشخيصي	تعلم نشط (حول شروط نمو النبات الأخضر)	3د											
الوضعية الإنطلاقية	أحمد وجواد زميلان محبان للنشاطات الزراعية قاما بزرع نبات البازلاء في نفس الحقل بينما السقي فكل منهما يسقي من صهريجه الخاص، بعد مدة لاحظ جواد أن نباتات أحمد نمت وأنتجت بينما نباتاته فنمت نموا طفيفا ثم اصفرت أوراقها. المشكل العلمي: ينتظر من التلاميذ أن يطرحو التساؤل الاتي لماذا نباتات أحمد نمت وأنتجت ونباتات جواد لم تنمو التصورات: فسح المجال لتصورات التلاميذ والتكفل بها.	7د											
	النشاط02: إظهار أهمية العناصر المعدنية لنمو النبات الأخضر. أ/ تركيب المحلول المعدني(محلول كنوب كمثال): محلول كنوب محلول معدني يوفر العناصر المعدنية الأساسية لنمو النبات الأخضر بتركيز مناسبة (2%).												
البحث التقصي	<table><tr><th>العنصر</th><th>رمزه</th></tr><tr><td colspan="2">الماء</td></tr><tr><td>الأزوت</td><td>N</td></tr><tr><td>الفوسفور</td><td>P</td></tr><tr><td>البوتاسيوم</td><td>K</td></tr></table> السند01: العناصر المعدنية الأساسية في محلول كنوب	العنصر	رمزه	الماء		الأزوت	N	الفوسفور	P	البوتاسيوم	K		10د
	العنصر	رمزه											
الماء													
الأزوت	N												
الفوسفور	P												
البوتاسيوم	K												
	التعليمة: باستغلال الأسناد ➤ استخراج العناصر الأساسية في محلول كنوب. ب/ عواقب غياب أو إفراط العناصر المعدنية على نمو النبات الأخضر: - من أجل تشخيص عواقب غياب أو إفراط في العناصر المعدنية على نمو النبات الأخضر تم زرع نبات أخضر في أوساط (محاليل) معدنية مختلفة التركيب فكانت النتائج كالتالي:												



السند 02: نمو النبات الأخضر في محاليل معدنية مختلفة

ملاحظة: العناصر الموفرة لكل النباتات الضوء، غاز CO_2 ، حرارة مناسبة.

التعليمات: باستغلال الأسناد

➤ أكمل الجدول التالي

التفسير	الملاحظة	التجربة
		نبات أخضر + محلول كنوب (NPK) كامل بتركيز 2%.
		نبات أخضر + محلول كنوب منقوص الأزوت (PK).
		نبات أخضر + محلول كنوب منقوص الفسفور (NK).
		نبات أخضر + محلول كنوب منقوص البوتاسيوم (NP).
		نبات أخضر + محلول كنوب (NPK) كامل بتركيز 20%.

➤ استنتج عواقب غياب أو الإفراط في العناصر المعدنية

- لكي ينمو النبات الأخضر نموًا جيدًا يجب توفر كل العناصر المعدنية الأساسية والمتمثلة في: الماء، الأزوت (N)، الفسفور (P)، البوتاسيوم (K).
- أي نقص أو إفراط في الأملاح المعدنية يؤثر سلبًا على نمو النبات الأخضر.

تقويم: باستغلال القصاصات قدم علاجًا للنباتات التالية





أغذية النبات الأخضر



النشاط 02: إظهار أهمية العناصر المعدنية لنمو

النبات الأخضر

أ/ تركيب المحلول المعدني (محلول كنوب كمثال):

محلول كنوب محلول معدني يوفر العناصر المعدنية الأساسية لنمو النبات الأخضر بتركيز مناسبة (2%).

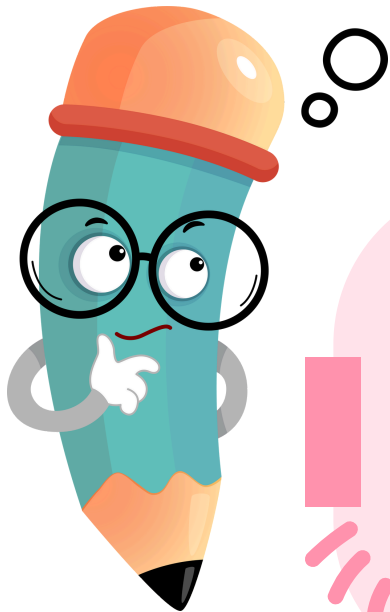
العنصر	رمزه
الماء	
الأزوت	N
الفوسفور	P
البوتاسيوم	K

السند 01: العناصر المعدنية الأساسية في محلول

كنوب

التعليمة: باستغلال الأسناد

استخرج العناصر الأساسية في محلول كنوب.



ب/ عواقب غياب أو إفراط العناصر المعدنية على نمو النبات الأخضر:

- من أجل تشخيص عواقب غياب أو إفراط في العناصر المعدنية على نمو النبات الأخضر تم زرع نبات أخضر في أوساط (محاليل) معدنية مختلفة التركيب فكانت النتائج كالتالي:



السند 02: نمو النبات الأخضر في محاليل معدنية مختلفة

ملاحظة: العناصر الموفرة لكل النباتات الضوء، غاز CO_2 ، حرارة مناسبة.

أكمل الجدول التالي

التعليمات: باستغلال الأسناد

التفسير	الملاحظة	التجربة
		نبات أخضر + محلول كنوب (NPK) كامل بتركيز 2‰.
		نبات أخضر + محلول كنوب منقوص الأزوت (PK).
		نبات أخضر + محلول كنوب منقوص الفسفور (NK).
		نبات أخضر + محلول كنوب منقوص البوتاسيوم (NP).
		نبات أخضر + محلول كنوب (NPK) كامل بتركيز 20‰.

• استنتج عواقب غياب أو الإفراط في العناصر المعدنية





NPK 20‰



NPK 2‰



NP



NPK2‰



NK



NPK2‰



PK



NPK2‰

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب منقوص الأزوت (PK)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب منقوص الأزوت (PK)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب منقوص الأزوت (PK)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب منقوص الأزوت (PK)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب منقوص الفوسفور (NK)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب منقوص الفوسفور (NK)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب منقوص الفوسفور (NK)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب منقوص الفوسفور (NK)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب منقوص الفوسفور (NK)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب منقوص البوتاسيوم (NP)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب منقوص البوتاسيوم (NP)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب منقوص البوتاسيوم (NP)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب متقوص البوتاسيوم (NP)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز (20%)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز (20%)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز (20%)		

التجربة	الملاحظة	التفسير
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز 2%		
نبات أخضر + محلول كنوب كامل بتركيز (20%)		











